

Two Ways to Break a Game

게임을 조작하는 두가지 기술과 Anti Cheat Arms Race

2026.07.25 / 넥슨코리아 게임핵대응팀 김학수

Game Abusing

부당한 이득을 위해 게임의 의도된 동작 외 수단을 사용하는 행위



Game Abusing 의 진화



2010년

보이는 곳

**Cheat Engine
DLL Injection**



2026년

보이지 않는 곳

**FileLess · DMA ·
외부 하드웨어**

어뷰징은 보이는 곳에서 보이지 않는 곳으로 끊임없이 이동



Game State Manipulation

게임 메모리 · 로직 접근

체력 · 좌표 · 탄약 등 게임 상태값에 대한 접근

흔적을 지우는 방향

Player Imitation

기계가 사람인 척 플레이

입력 장치를 통해 정상 플레이어 행동을 모방

사람을 닮아가는 방향



GAME ABUSING

THE TWO VECTORS

Game State Manipulation

what memory · code · resource

where process · kernel · hardware

gain coords · ESP · damage

Player Imitation

what input (keyboard mouse touch)

where App · driver · external HID

gain auto farm · auto-fight · auto-react



Game State Manipulation



Player Imitation



Index

01. Game State Manipulation

02. Player Imitation

03. Anti Cheat Arms Race

04. AI, 새로운 전선

01

Section 01.

Game State Manipulation

게임의 상태를 바꾼다





01. Memory Hack

user mode 에서 프로세스 메모리에 직접 Access Read Write

tool Cheat Engine · AOB Scan
access OpenProcess + RWX page

tech DLL Injection · IAT/Inline Hooking
defense 프로세스 보호, 메모리 무결성 검증



Cheat Engine (2004~, 오픈소스) — RPM/WPM 기반 표준 대상

라이브 환경에선 전체 메모리 상시 무결성 검사가 성능상 불가능 - 핵심 영역 표본 · 주기 검증에 의존



02. Manual Mapping

PE 파일을 직접 파싱하여 메모리 수동 로드 · LoadLibrary 없이 인젝션

tech

PE Parse · relocate · resolve IAT

effect

no entry in module list

access

EnumProcessModules
LdrLoadDll Hook

defense

executable page enumeration

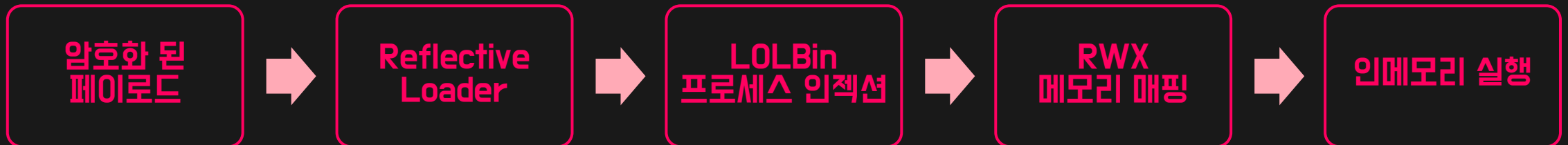




03. FileLess / Headless

디스크에 PE 없이 메모리에만 존재, 시그니처 기반의 탐지 회피 목적

tech	reflective injection in-memory loader	host	LOLBin
trace	no PE on disk memory-resident only	defense	memory scan · behavior detection



LOLBin = Living Off the Land Binary

notepad.exe · explorer.exe · svchost.exe · msixexec.exe



04. Kernel Driver Cheat

유저 모드에서 Ring0 로 도망, BYOVD 를 활용한 진입

tech	BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver)	goal	Kernel R/W · DSE Bypass
case	capcom.sys · iqvw64e.sys	defense	AC Follows to kernel · driver blacklist





05. DMA Based Attack

PCIe DMA from outside the OS. 공격 코드가 게임 PC 안에 없다

tech PCIe DMA · FPGA 카드 (PCILeech 계열)

where 별도 PC + DMA 카드 RAM 직접 읽음

trace SW흔적 없음 · OS우회 · 메모리Read 목적

defense IOMMU/VT-d 비활성 · 우회 가능

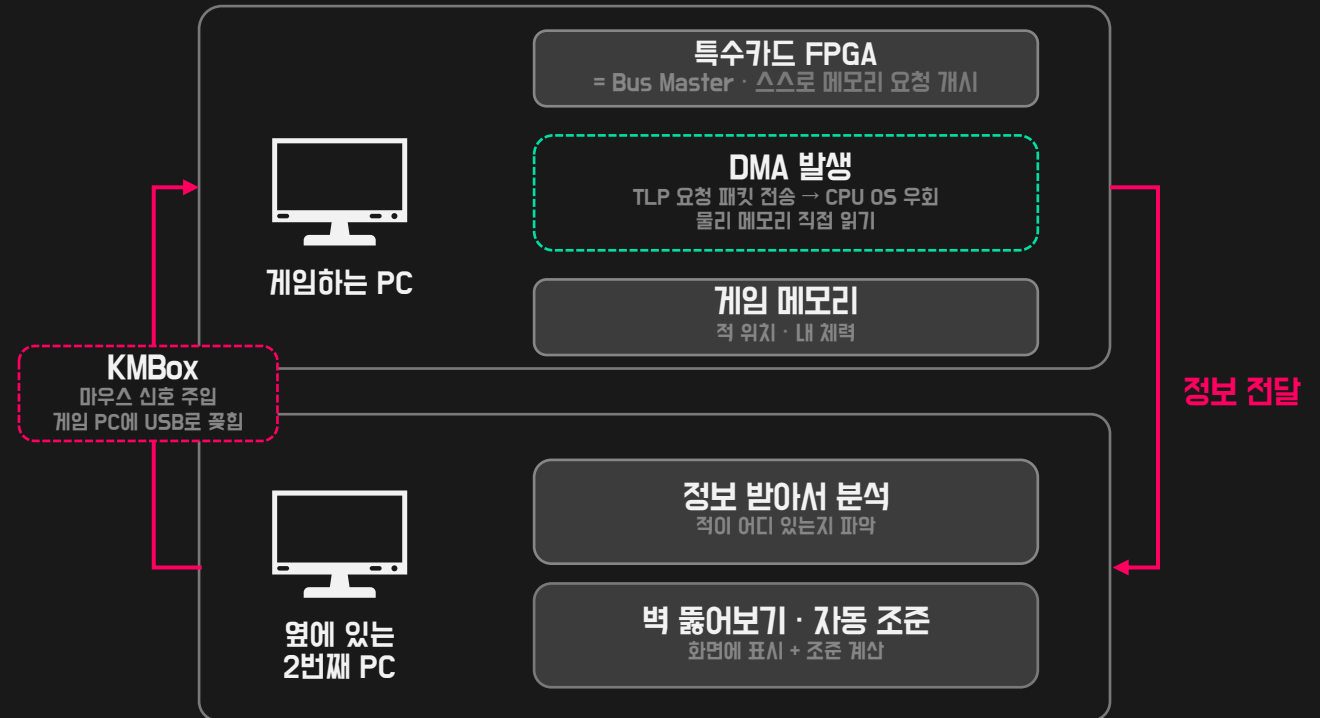


DMA / PCIe DMA 동작 원리

CPU를 거치지 않고 주변 장치가 시스템 메모리에 직접 접근하는 하드웨어 메커니즘

핵심 개념

- 1 Bus Master**
PCIe 디바이스가 스스로 트랜잭션을 initiator - 메모리 접근 요청
- 2 TLP Transaction Layer Packet 패킷 전송**
메모리 Read·Write 요청을 TLP 로 만들어 Root Complex 로 전달
- 3 CPU·OS 미인지**
트랜잭션이 하드웨어 레벨에서 발생 - 커널도 발생 사실을 인지하지 못함
- 4 DMA 는 성능을 위한 정상 기능**
NIC·GPU·NVMe 등이 대용량 전송 시 CPU 부하를 줄이려 사용



- ESP/월핵 은 DMA 단독으로 구현이 가능
- 에임봇일 경우 DMA+KMBox 조합으로 구현

02

Section 02

Player Imitation

기계가 사람의 척 위장한다





01. Recorded Macro

키보드 · 마우스 입력을 녹화 그리고 재생

tech

SendInput · keybd_event · mouse_event

layer

user-mode replay

pattern

Fixed timing · Repeated coords





02. ClassDD · Interception

드라이버로 입력 흐름에 직접 개입

tech

IRP from kernel · device driver

effect

no injected flag

tools

classDD · Interception



ClassDD · Interception - 드라이버 레벨 입력 주입 (SendInput 등의 상위 API 를 거치지 않고 커널 드라이버에서 입력 생성)
물리 입력처럼 인식되어 정상 유저와 구분이 어려워지게 함



03. HID Macro

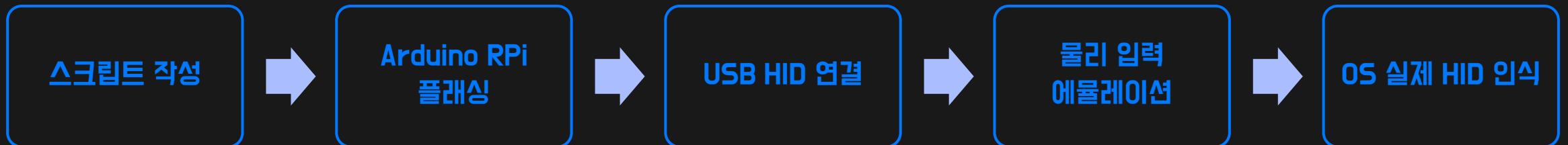
HID 장치를 활용한 위조, 물리 입력처럼 보이게

Device Arduino · Raspberry Pi Pico

effect

OS sees real HID, not injected

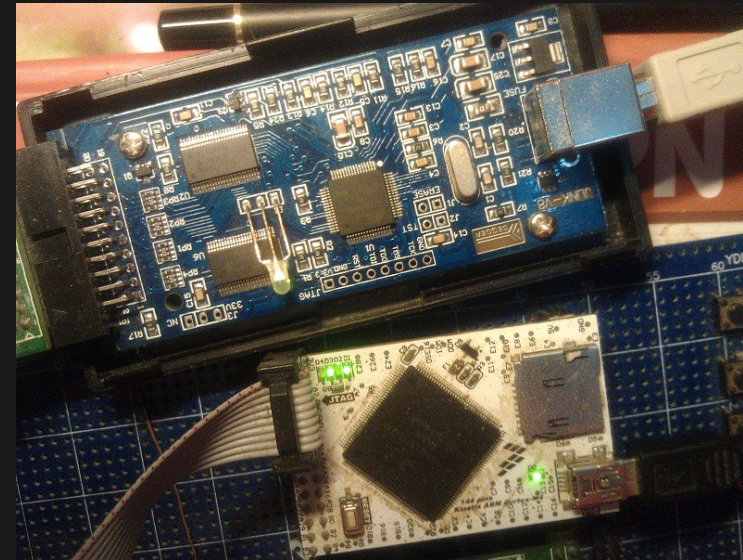
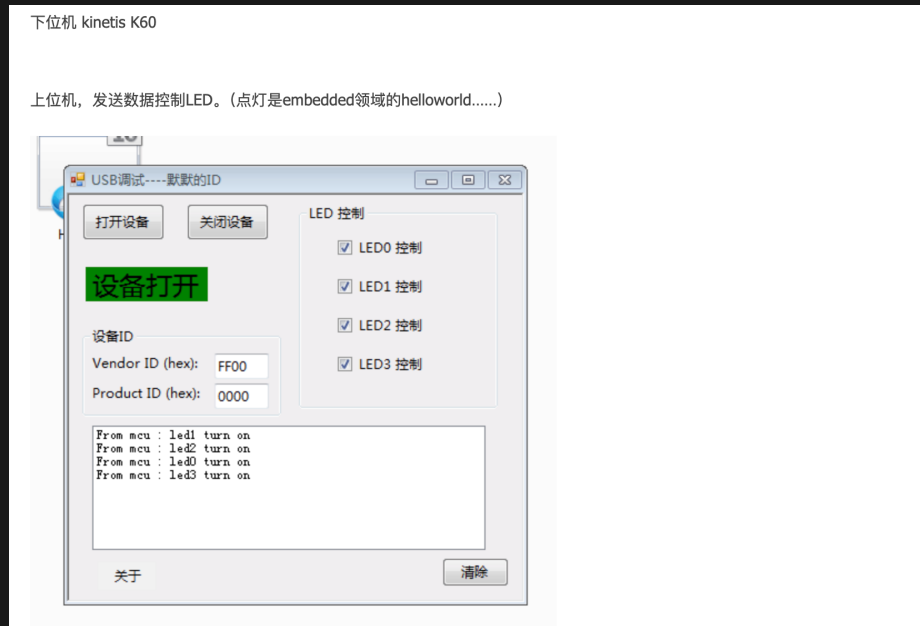
trace no software on game PC





03. HID Macro

HID 장치를 활용한 위조, 물리 입력처럼 보이게





04. Commercial HID Macro

Player Imitation 의 산업화 - 제조사 공식 매크로, 어디까지 허용인가?



정품 · 합법

마우스 제조사 공식 매크로 SW
게이밍 마우스 온보드 매크로



회색지대

반동 제어, 연타, 자동화
편의 기능과 어뷰징의 경계



05. Cronus Zen

컨트롤러와 기기 사이에 끼는 Hardware MITM 구조



Anti Recoil

총기 반동 패턴을 실시간으로 반대 방향 보정
수직 반동 완전 제거 효과
무기별 커스텀 스크립트 적용 가능



에임 어시스트 증폭

콘솔 기본 에임 어시스트 메커니즘 극대화
자동 조준에 가까운 수준의 에임 획득
스크립트로 감도/범위 정밀 조정



Rapid Fire

단발/반자동 총기를 연사로 변환
발사 속도를 물리적 한계 이상으로 부스트
트리거 딜레이 0에 수렴



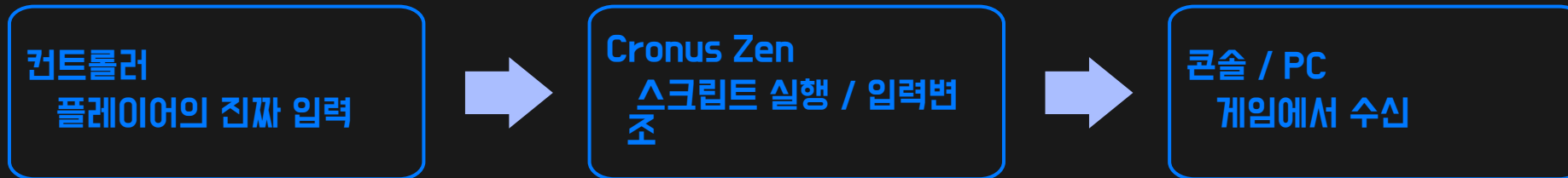
Macro Script

복잡한 콤보 시퀀스를 버튼 1개로 실행
격투/RPG 계열 프레임 input 자동화
커뮤니티를 통해 스크립트 공유/구매로 확산



05. Cronus Zen

컨트롤러와 기기 사이에 끼는 Hardware MITM 구조



- 하드웨어 레이어 문제 정상 컨트롤러 입력과 구분이 불가능, SW 레벨 탐지 불가
- 무한한 설정 자유도 스크립트에 대한 커스터마이징
- 합법 기기로 판매 접근성 도구, 컨트롤러 에뮬레이터라는 제품명으로 Amazon 등 오픈마켓 정식 유통

산업화 된 어뷰징

소프트웨어 · 패커 · 하드웨어 디바이스 · 마켓 · 작업장 운영 서비스



LAYER 1 END USER

Cheat Customer · Operator



LAYER 2 MARKETPLACE

Gamepack · Firmware · Scripts



LAYER 3 HARDWARE

Cronus · DMA card · Phone · Board



06. Vision Based AI Bot

사람을 모사한다 - 화면만 보고 사람처럼 움직이는 시대

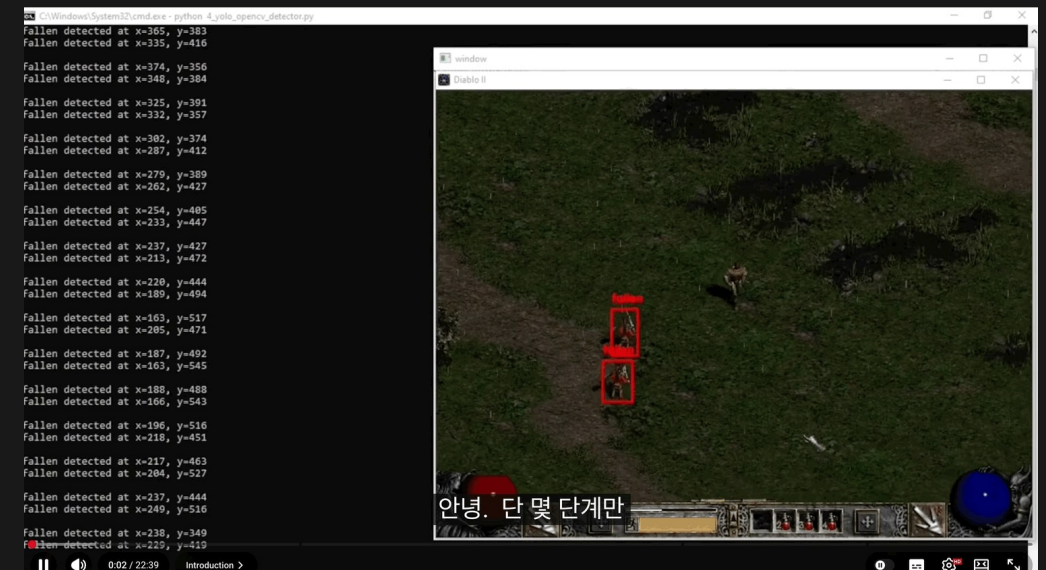
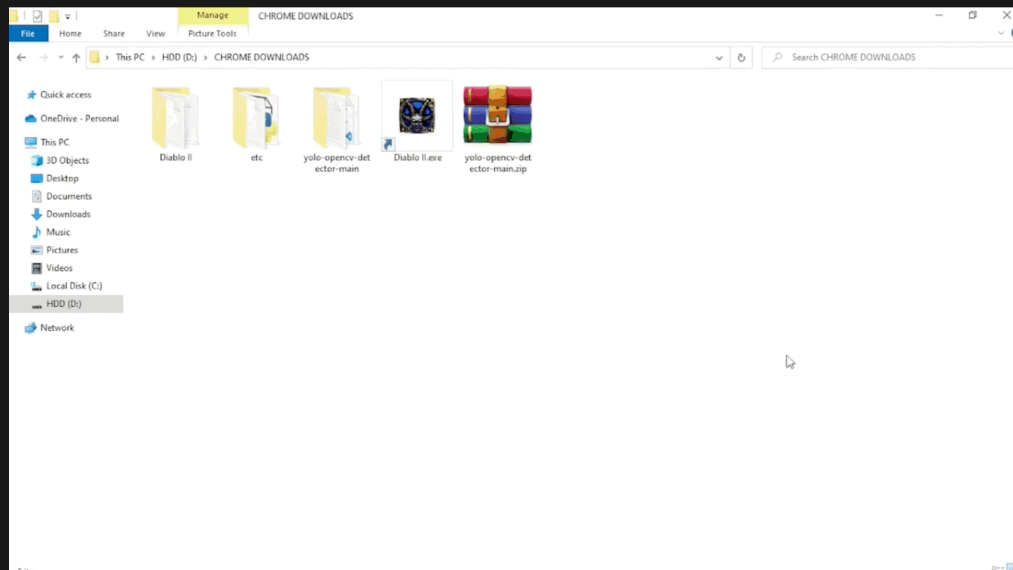


클라이언트 바깥에서, 사람처럼

녹화형 매크로처럼 고정 좌표를 반복하는게 아닌 화면을 보고 매번 다르게 판단하는 봇



06. Vision Based AI Bot



03

Section 03

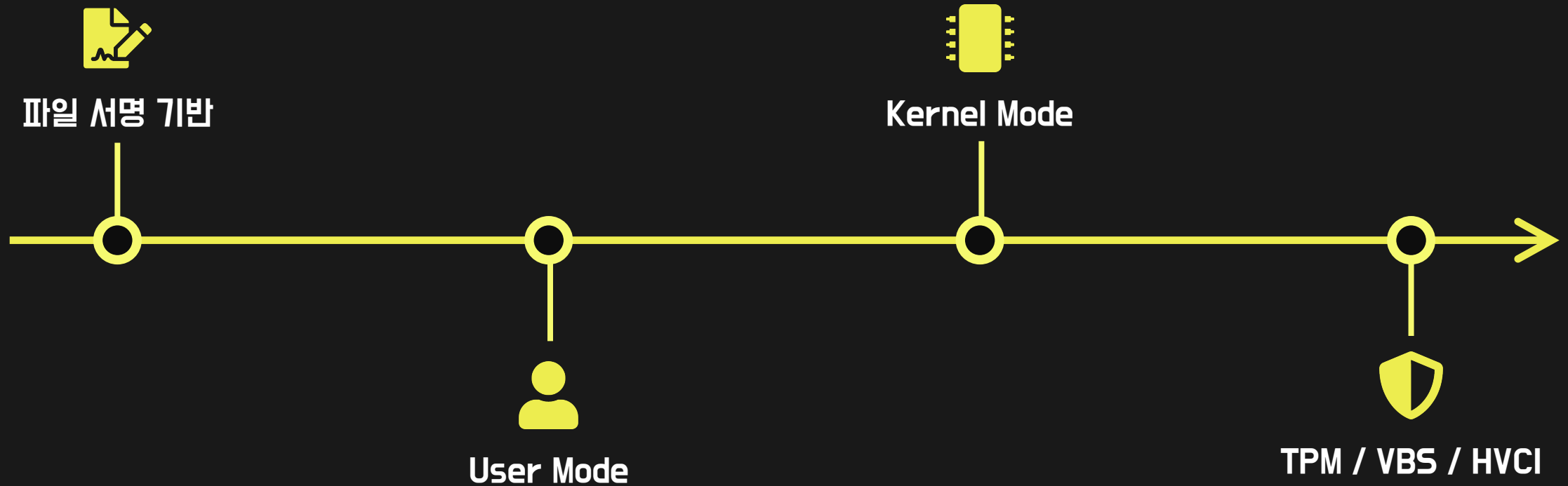
Anti Cheat Arms Race

우리는 무엇을 할 수 있을까



Anti Cheat 의 진화

공격을 따라가는 방어





실질적 대응은

1

무결성

메모리 Hash 검증
HVCI / VBS 부팅 체인
코드 서명 강제 (DSE)
드라이버 무결성 검사

2

비정상 환경 탐지

VPN
디버깅 여부
스피드핵
후킹 탐지

3

비정상 프로그램 실행탐지

해킹툴
매크로
어뷰징 보조 도구

4

행동 분석

입력 타이밍 이상 탐지
에임 궤적 패턴 분석
통계적 이상탐지

5

게임 자체 탐지

불가능한 반응속도 차단
잔표/데미지 서버 검증



공격 기법별 방어 매핑

공격기법	클라이언트 방어			서버 행동 방어	
	무결성	환경탐지	실행탐지	행동분석	서버검증
<i>Game State Manipulation</i>					
Memory Hack	◎	●	◎	●	●
Manual Fileless	◎	●	◎	●	●
Kernel BYOVD	●	●		●	●
DMA				●	●
<i>Player Imitation</i>					
Macro SendInput		◐	●	●	●
HID Interception		◐		●	●
Vision AI bot		◐	●	●	●

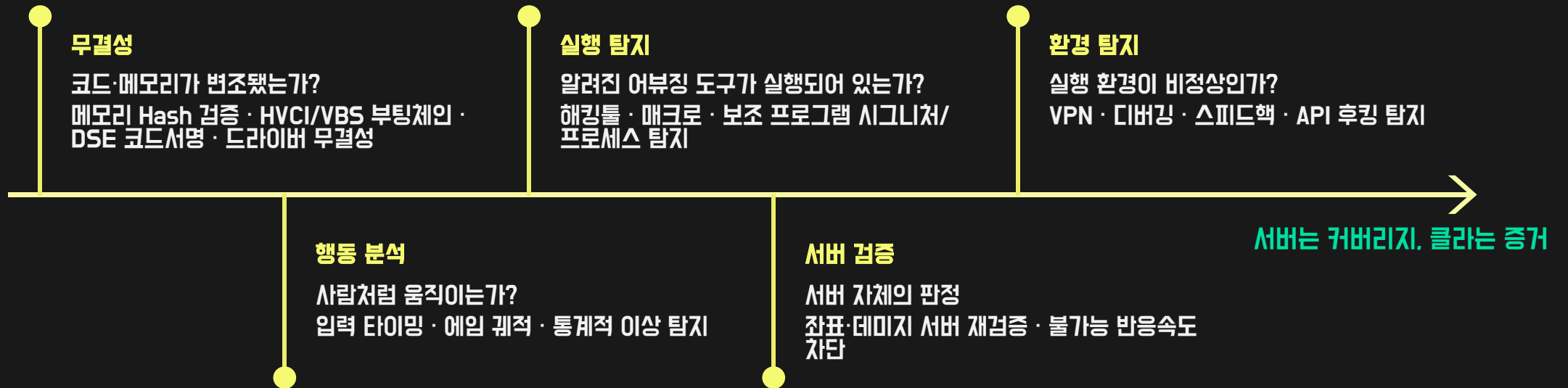
◎ 강한 증거 · 제재 / ● 방어 유효 / ◐ 부분 방어 / ◑ 약함 · 불가

클라 무결성 · 탐지 → nProtect GameGuard · Xigncode3 · EAC · BattlEye · Riot Vanguard

서버 행동 · 통계 → RICOCHET · VACnet · FairFight *Vanguard · RICOCHET 은 클라+서버 하이브리드



방어 계층별 역할 - 무엇을 잡는가?





주요 게임 안티치트 솔루션 현황

Zakynthos

크래프톤 자체 개발

배틀그라운드



Riot Vanguard

리그오브레전드



nProtect GameGuard

NC가드

INCA Internet +

NCSoft 자체 제작

리니지



NGS

넥슨 자체 개발

메이플스토리



Defense Matrix

Blizzard

오버워치2



NGS & EAC

넥슨 자체 개발 +

EPIC Games

서든어택





클라이언트 사이드 안티치트 솔루션

Easy Anti-Cheat

Epic Games

적용 Fortnite · Apex · Elden Ring

BattlEye

BattlEye

적용 R6 · PUBG · Tarkov

Tencent ACE

Tencent

적용 Delta force

Riot Vanguard

Riot Games

적용 Valorant · LoL · TFT

XIGNCODE3

Wellbia

적용 CrossFire · 검은사막

Denuvo Anti-Cheat

IrdeTo

적용

nProtect GameGuard

INCA Internet

적용 리니지



서버 사이드 안티치트 솔루션

FairFight

i3D.net / GameBlocks

Anybrain

Anybrain (AI 기반)

- 클라이언트를 침투하지 않고, 서버가 수집한 게임플레이 데이터·통계·행위 패턴을 분석해 부정행위를 판별
- 우회가 어렵고 밴 회피가 곤란 → 클라이언트 방식과 결합한 하이브리드가 표준



서버 사이드 안티치트 솔루션



명백한 Bot

24시간 플레이 100% 헤드샷

스마트 치터

최상위 실력자

4

Section 04

AI, 새로운 전선

AI 가 바꾼 것



AI 가 바꾼 3가지

기술의 본질이 아니라, 기술의 확산 방식의 변경



① 반감기

Velocity

제재가 벌어주는 시간



② 파편화

Fragmentation

분석해야 할 범주 확장



③ ROI

손익

공격을 성립시키는 비용



01. 반감기

Half-life, 제재가 벌어주는 시간이 짧아짐

과거 · 수 주

대응 이후 공격자의 재분석 → 미탐영역으로의 복귀 시간

- Ban 이후 수 주간 소강 상태
- 탐지를 배포가 유효기간을 벌여줬음



현재 · 수 일

LLM 디컴파일 보조 · 코드 자동 생성

- n일 내 우회 빌드 재유통
- 탐지를 배포 전에 이미 원복

공격이 빨라진 것이 아니라 방어가 벌어줄 시간이 짧아진 것

탐지를 배포 → 우회 버전 재유통까지의 간격 = 제재의 반감기



02. 파편화

Fragmentation, 분석의 파편화

과거

native C C++
PyInstaller
.Net
E lang



현재

native C C++
PyInstaller
.Net
E lang



Rust
Go lang
Node .js
.Net Apphost
.Net NativeAOT
Nuitka

해킹툴 · 매크로 기능을 구현하는 언어의 폭이 확장되고 있음
AI가 새 언어를 만드는게 아니라 언어를 갈아타는 비용을 0으로 만듦



03. ROI

어뷰징에 대한 비용 구조의 변경

과거 조직과 초기 자본이 진입장벽

- 고급 인력 · 리버서 상시 확보 (최대 고정비)
 - 개발 인프라 · 테스트 계정* · 장비
 - 유통 채널 · 결제 · 라이선스 서버 운영
 - CS · 재우회 까지 사람이 대응
- 작업장 · 공간 · PC 수십대 · 전기 · 인건비

현재 1인 사업도 성립가능

개발·우회	LLM 제작 또는 구독형 API 결제
유통·CS	LLM 에이전트 툴구로 자동화
인프라	클라우드 · 구독제 → 초기 자본 ↓

자본과 사람이 진입 장벽이었다면 이제는 AI 가 그 자리를 대신함



그럼, 우리는 무엇을 해야하는가?

방어와 공격, 그 간격을 어떻게 줄일것인가



그럼, 우리는 무엇을 해야하는가?

질문 자체를 바꿔보자

과거의 대응이란

"얼마나 빨리 잡을 것인가"

지표 : 탐지율 · 탐지까지의 시간

AI 시대의 대응이란

"얼마나 오래 못 쓰게 할 것인가"

공격의 유효 수명을 줄인다
지표 : 공격 가동시간 · 재복귀 비용

완전 차단이 아닌 유효 수명 단축



대응 01. 대응 과정의 AX화

탐지 로직만이 아니다, 대응 프로세스 자체를 자동화한다

방어도 AI를

바이너리 분석 · 미탐 추적 · 행동 이상 탐지를 자동화

목표

사람이 하던 일을 자동화해 후행 시차를 좁힌다

분석 시간: 수주 → 수시간 배포 주기: 수주 → 실시간 AI가 방어의 속도를 공격 수준으로 끌어올린다



대응 02. 클라이언트와 서버의 유기적인 설계

각자 도생이 아닌, 하나의 판정 체계로

클라이언트 — 증거

확정적 · 재현 가능
제재 근거와 이의제기 방어
단, 언어 파편화로 비용 상승

서버 — 커버리지

파일 단위가 아닌 행동 단위의 그룹
바이너리가 무엇이든 무관
단, 단독으로는 제재 근거 부족

결합 — 하나의 판정

클라 신호를 서버 행동의 피처로
서버 이상을 클라 정밀검사 트리거로
양방향 · 실시간



대응 03. AI가 약한 곳에 방어를 쌓는다

AI가 무엇에 강하고 무엇에 약한지를 정확히 파악

AI가 강한 곳

- 난독화 · 패킹 해제, 복호화 루틴 복원
- 스트립 바이너리 심볼 · 구조 복원
- 로그 · 통계에서 탐지 패턴 추출

AI가 약한 곳

- 가상화 보호 (VM 컨텍스트 전체 추적)
- 긴 의존 사슬 · 상태 누적
- 서버의 장기 행동 시계열

결론

01

어뷰징은 계속해서 보이지 않는 곳으로 이동한다

User Mode → Kernel → FileLess → DMA / Vision
탐지 가능한 영역을 벗어나는 방향으로 지속 진화

02

AI 는 기법이 아니라 공격의 경제성을 바꿨다

반감기 · 파편화 · ROI
제재 효과는 짧아지고, 분석 스펙트럼은 넓어지고, 조직없이 사업이 가능해짐

03

방어는 속도 · 설계 · 투자 축을 함께 바꿔야 한다

대응 과정의 AX화 · 클라이언트-서버의 유기적 설계 · AI 난이도 축 재배분



QnA

